

チャット投稿者 ID に基づくホロライブ日本拠点 35 名の視聴者重複構造の推定

@f2sk

2026-05-26

要旨

YouTube 公式チャンネルの登録者数は重複を含むため、複数タレントから構成されるグループの「実際のユニーク登録者数」は単純合算では把握できない。本研究では、カバー・ホロライブプロダクション日本拠点到所属する VTuber のうち分析期間中のサンプル件数を確保できた 35 名を対象に、ライブチャットトリプレイから抽出した投稿者 YouTube チャンネル ID を用いて、チャット参加者レベルでの視聴者重複構造を推定し、その重複率を登録者数に外挿することでユニーク登録者数の下限値を算出した。タレントごとに 10 配信の固定サンプル（コラボ・記念枠・続編バイアスを事前除外）で構築した 160,449 ユーザー × 35 タレントのバイナリ参加行列を分析した結果、対象 35 名全体の推定ユニーク登録者数の下限は **約 2,289 万人**（合算 5,408 万人の 42.3%）となった。複推し数分布は 1 タレント単独参加 60.9% を頂点として急速に減少し、35 タレント全参加は 15 人（0.009%）であった。チャット参加率は活動年数と負の線形関係を示し（Pearson $r=-0.626$, $p=0.0001$ 、線形フィット参加率（%） $= -0.093 \times \text{年数} + 1.307$ ）、登録者数を統制した偏相関でも活動年数の独立寄与が残る一方、活動年数を統制した登録者数の寄与は弱まる。ペアレベルでは大空スバルが期生横断ペアの中心位置にあり（Jaccard 上位 30 ペアのうち 12 組がスバル絡み）、ぺこら × ヴィヴィ（3 期生 × FLOW GLOW）の 15.66% のようなホロライブ JP 本体 × DEV_IS 横断の高重複ペアも観察された。

1 はじめに

カバー・ホロライブプロダクション日本拠点到は 2026 年 5 月時点で、ホロライブ JP（0 期生～6 期生・ゲーマーズ）と 2023 年以降デビューの DEV_IS（ReGLOSS 4 名 / FLOW GLOW 5 名）合わせて 39 名のタレントが在籍する。本研究では、分析期間中に除外基準（後述）を満たした 10 配信のサンプルを確保できなかった 4 名（赤井はあと・癒月ちょこ・ラプラス・ダークネス・虎金妃笑虎）を除外した 35 名を分析対象とする。各タレントは個別の YouTube チャンネルを持ち、対象 35 名の登録者数は約 47 万～436 万人の範囲に分布する。35 名合算では約 5,408 万人だが、複数タレントを登録するファンが重複してカウントされるため、この値はユニーク登録者数を上回る。

「ホロライブ日本拠点到のオーディエンス規模」を把握するうえでは、この重複を除いた **ユニーク登録者数**こそが意味のある指標となる。しかし YouTube は登録者の重複情報を公開しておらず、外部からの直接推定は不可能である。本研究は、ライブチャット投稿者の個人レベル参加履歴を代理指標として、登録者重複構造の下限推定を試みる。研究の問いは以下の 5 点である。

- **RQ1:** 対象 35 名全体のユニーク登録者数はどの程度の規模に下限を持つか
- **RQ2:** チャット参加者から測定したペア間視聴者重複は、運営が定義するユニット境界（期生・所属）と対応するか

- **RQ3:** ファンの「複推し数」（参加タレント数）の分布はどのような形状を示すか
- **RQ4:** チャット参加率は活動年数や登録者数とどう関係するか
- **RQ5:** 期生・所属ユニットを跨いで高い重複を示すペアはどこに集中するか

2 関連研究

VTuber 視聴者構造の定量分析は 2025 年以降に急速に蓄積されている。本研究と関連の深い先行研究として以下を挙げる。

2.1 配信者エコシステムの視聴者重複ネットワーク

Hawkins et al. (2026) [1] は、Hololive English 所属 18 チャンネルを対象に 2.9 百万件の分単位視聴者数データから視聴者重複ネットワークを構築し、**ネットワーク構造が組織単位 (gen / branch) と部分的に対応すること、および世代を越えるブリッジが存在すること**を報告した。本研究はこの知見をホロライブ日本拠点 35 名規模に対し、より細かいチャット投稿者 ID 粒度で再検証する。

2.2 エージェンシー所属ファンの回遊性

Liu et al. (2025) [2] は、エージェンシー所属 VTuber の多年パネルデータを用い、**audience size asymmetries にロバストな類似度指標**でファン回遊を分析した結果、「同一事務所内ではファンが回遊するが、事務所をまたぐ漏出は限定的」と報告した。本研究で用いる Jaccard 係数および規模補正に基づく分析と方法論的に同系統である。

2.3 VTuber エコシステムの俯瞰

Chen et al. (2025) [3] は VTuber エコシステム全体（人気上位 100 名規模）を対象に、チャットのトピックモデリング・収益構造・ファン重複を横断的に分析した。**集団レベルの規則性**を提示する一方、特定の事務所内ユニット構造に対する詳細分析は範囲外である。

2.4 国内のクリエイター属性とファン基盤の研究

JSAI 2025 [4] では、2022～2023 年デビューの VTuber を対象に、事務所所属・キャラクター性別・エンゲージメントの関係を分析した。本研究と異なり、定量指標は主にコメント数とファン重複「率」であり、個人 ID 単位の重複行列の構築までは行っていない。

産業界の取り組みとしては、D2CR の「VTuber2Vec」[5] が本研究と最も近接する。タレント × ファンのチャット二部グラフを入力とし、Word2Vec と等価な SVD（特異値分解）で VTuber を高次元ベクトル空間に埋め込む手法を、法人事務所所属 200 名超の VTuber に適用している。本研究と VTuber2Vec は同じ入力データに異なる分解を適用する補完的な関係にある（連続軸抽出 vs 離散ペア重複量）。

2.5 本研究の位置づけ

既存研究のデータソースは大別して (a) 分単位の同時視聴者数 ([1])、(b) チャット全体のトピックモデリングや公開メタ情報 ([3])、(c) チャット投稿者の個人 ID を用いたタレント × ファン二部グラフ ([2][5]) に分かれる。本研究は (c) と同じデータ型を用いるが、**35 名の準閉集団に対する全ペア × 全配信のバイナリ行列を直接観測する点、サンプリングバイアスの事前宣言と機械的除外を採用する点**で他研究と異なる。

3 データと手法

3.1 データソース

YouTube のライブ配信終了後に閲覧可能となるチャットリプレイを、第三者ツール yt-dlp を用いて JSON 形式で取得した。yt-dlp はライブチャットリプレイを字幕トラックの一種として扱う実装になっており、`--write-sub` `--sub-langs live_chat` `--skip-download` オプションを指定することでチャットデータのみを取得できる。本ツールは YouTube が提供する公式 API ではなく、ウェブクライアント向け内部エンドポイントを介してチャット情報を取得する実装であり、視聴者の手

動取得と同等の範囲のデータが得られる。

抽出する情報は各チャットメッセージに付随する投稿者の `authorExternalChannelId` (永続的な YouTube チャンネル ID) であり、メッセージ本文・タイムスタンプ・スーパーチャット金額等は本研究の解析対象としていない。ROM 視聴者 (チャット投稿を行わない視聴者) は本データに含まれない。

3.2 サンプリング設計

タレント間で公平に比較するため、**全員 10 配信固定**でサンプルを選定した。サンプル選定前に表 1 に示す除外基準を機械的に宣言・適用した。

正規表現による自動フィルタを基本とし、自動で捕捉しきれない外部 VTuber コラボ等は手動除外リスト (95 件) として明示宣言の上で機械適用した。

3.3 オーバーラップ期間の制約

35 名のサンプル配信日は **2026/1/9~5/10** の範囲に分布した。タレント間で完全に同一の時期に限定する制約は課していないが、各タレントの選定は配信日の新しい順に除外基準適用後の 10 件である。

3.4 指標と統計手法

参加者 × タレントのバイナリ行列 $M \in \{0, 1\}^{N \times K}$ (N ユニーク参加者数、 $K = 35$) を構築した。主要指標は以下：

- **チャット参加率** = ユニーク参加者数 / 登録者数
- **固定ファン率** = 10 配信中 5 本以上に参加したユーザー数 / ユニーク参加者数
- **Jaccard 係数** = $|A \cap B| / |A \cup B|$ (タレント A, B のユニーク参加者集合)

ペアごとの Jaccard 距離 $d_{ij} = 1 - J_{ij}$ を距離行列とし、average linkage による階層クラスタリングを適用した (`scipy.cluster.hierarchy`)。各タレントのデビュー日は Wikipedia「ホロライブプロダクション」項目から取得し、活動年数は分析時点 (2026-05-25) からの経過年数として算出した。

3.5 ユニーク登録者数の推定

チャット投稿者集団内で観測されたユニーク率 u_{chat} (= チャット投稿のユニークユーザー数 / 各タレントのチャット参加者数の合算) を、登録者全体のユニーク率 u_{sub} の下限として用い、

$$\hat{S}_{\text{unique, lower}} = \left(\sum_i S_i \right) \times u_{\text{chat}}$$

として下限推定する (S_i : タレント i の登録者数)。

下限となる根拠: チャットへ実際に投稿する層は登録者全体のごく一部 (参加率 0.35~1.66%、表 2) に限られ、かつその内部では「複数タレントの配信に常駐する複推し層」が著しく過大代表される。複推し層は定義上タレント間重複率が高くユニーク率が低いため、 u_{chat} は複推し効果でバイアスのかかった低めの値となる。一方、配信を視聴せず通知のみ受け取る層など登録のみの一般視聴者は、複数タレントに重複登録する傾向が相対的に弱いと考えられ、登録者全体のユニーク率 $u_{\text{sub}} \geq u_{\text{chat}}$ が成立する。したがって、

$$S_{\text{unique, true}} = \left(\sum_i S_i \right) \times u_{\text{sub}} \geq \hat{S}_{\text{unique, lower}}$$

となり、本推定値は真のユニーク登録者数を下回る方向にのみ乖離する。すなわち、ヒエラルキー上 **真値は本推定値より大きい方向にしか動かない**ことが保証される。

4 結果

4.1 タレント別のチャット参加状況

35 名のチャット参加状況の上位・下位 5 名を表 2 に示す。チャット参加率は 0.35~1.66% の範囲に分布する。

表 2 では上位 5 名はすべて DEV_IS (FLOW GLOW・ReGLOSS) で参加率は 1.0~1.7%、下位 5 名は 0 期生~3 期生のホロライブ JP 本体タレン

トで 0.35～0.47% の範囲にある。この上下位の偏在については、活動年数および登録者数との関係を §4.4 で詳しく検討する。

固定ファン率（10 配信中 5 本以上に参加した参加者の割合）は 4.2～15.6% の範囲に分布した。さくらみこ 15.6%、角巻わため 14.8%、アキロゼ 14.1%、兎田ぺこら 12.9%、AZKi 12.6% のような古参タレントが上位に集中する。一方、夏色まつり 4.2%、鷹嶺ルイ 4.8%、水宮枢 5.2%、輪堂千速 5.9% などはこの範囲の下端に位置する。

4.2 ユニット別重複構造とユニーク登録者数推定
ユニット別のユニーク数・ユニット内ユニーク率を表 3 に示す。**1 期生（89.9%）と 2 期生（90.5%）が突出して高い一方、0 期生・ゲーマーズ・3 期生は 75～78% にとどまり、横断ファン比率にユニット間で顕著な差がある。**

対象 35 名全体のユニーク率は 42.3%、推定ユニーク登録者数の下限は **約 2,289 万人**（合算 5,408 万人の 42.3%）となった。

4.3 複推し数分布とサンプリング設計の事後検証
各ユーザーが何人のタレントの配信にチャット参加したかの分布を図 1 に示す。1 タレント単独参加が 97,663 人（**60.9%**）、2 タレント 25,019 人（**15.6%**）、3 タレント 12,000 人（**7.5%**）と急減し、5 タレント以上は全体の 5% 以下となる。35 タレント全てに参加した「超ヘビーユーザー」は 15 人（**0.009%**）にとどまる。

対数スケール（図 1 右）で見ると 1～35 タレントの全範囲にわたって滑らかに減衰しており、**全範囲で非ゼロの分布が観察される**。本研究は各タレント 10 配信、特定時期サンプル、という限定的な抽出設計であるが、35 タレント・160,449 ユーザーという規模に対しこの分布が滑らかに観察される**事実そのものが、サンプリング設計の事後的妥当性を示す**。すなわち、サンプル選定の各種除外基準（コラボ・記念枠・続編バイアス）が選択した 10 配信 × 35 名は、視聴行動の構造的特徴を統計的に捉えるに足る情報

量を保っていると評価できる。

4.4 活動年数・登録者数・チャット参加率の 3 次元関係

タレント間でチャット参加率を比較する際、登録者数が分母となるため、活動年数の影響を考慮する必要がある。**活動年数とチャット参加率の関係および活動年数と登録者数の関係**を表 4 の相関係数および図 2 のバブルチャート（バブル径＝登録者数）で示す。

主要な観察は以下の通りである。

(i) **線形関係**：チャット参加率は活動年数と負の線形関係を示す（図 2、Pearson $r = -0.626$, $p = 0.0001$ ）。線形フィットは参加率 (%) = $-0.093 \times \text{年数} + 1.307$ 。

(ii) **登録者数の独立効果はほぼ消失**：登録者数も参加率と単純相関は -0.425 と一定の相関を持つが、活動年数を統制した偏相関は -0.093 まで弱まり実質的にほぼゼロとなる。逆に活動年数の独立効果（登録者数を統制した偏相関 -0.514 ）は強く保たれる。「古参ほど登録者数が多く参加率が低い」という現象の主因は活動年数であり、登録者数は活動年数経由の媒介変数として相関を見せているに過ぎない。

(iii) **残差は個別要因**：重回帰 $R^2 = 0.397$ は、参加率分散の約 40% が「活動年数 + 登録者数」で説明されることを意味し、残り **約 60% は個別タレントのコンテンツ性・配信スタイル等**に由来する。

(iv) 同一活動年数内でのばらつきは、登録者数で単純に説明できない場合がある。例えば 3 期生（活動年数 6.8 年）では宝鐘マリン（登録者 436 万、参加率 0.55%）が白銀ノエル（205 万、0.38%）より参加率が高く、登録者数の差では説明できない。0 期生では星街すいせい・さくらみこがロボ子さんより参加率が高く、これも単純な登録者数の効果では説明されない。

4.5 視聴者重複構造 (UpSet)

UpSet Plot 図3では、棒の高さが「1 タレント単独参加 vs 複数タレント参加」の間に明確な階段状の落差を示さず、上位 40 パターンが緩やかに減衰する。これは前節(図1)の複推し数分布がべき乗則的減衰を示すことと整合する観察である。上位パターンの多くは個別タレントの単独参加(マリン・すいせい・みこ・スバル等)で占められるが、miCometに該当するペア(みこ×すいせい)の単独参加がロボ子さん単独より上位に来るなど、特定の強いペア組み合わせが個別タレント単独層を上回るケースも見られる。

4.6 ペア間 Jaccard 係数と階層クラスタリング

階層クラスタリングは期生境界の明瞭な再現を示さない。代わりに、ホロライブ古参～中堅の強い相互視聴を持つ大ブロック(中央～下部の濃色領域)、新人ユニット中心の左上ブロック、らでん・はじめの右下外れ値、という3つの大局構造を示す(図4)。

4.7 高重複 2 人組ランキング

ペア間 Jaccard 係数の上位 10 ペアを表5に示す。総ペア数 $\binom{35}{2} = 595$ のうち、上位 5 ペアが Jaccard 15% 以上である。

5 個別深掘り分析

5.1 大空スバルを含む期生横断ペアの集中

ペア重複ランキング上位 30 のうち **12 組 (40%) がスバル絡み**であるという観察は、本研究で得られた最も顕著な統計的パターンの一つである。スバルは2期生所属だが、ゲーマーズ4名全員と高 Jaccard、0期生(みこ・すいせい・AZKi)、3期生(ぺこら・マリン)、5期生(ラミィ・ねね)、6期生(こより)、FLOW GLOW(ヴィヴィ)に高重複を持つ。**スバルのチャット参加者集合は他の多くのタレントの参加者集合と相対的に大きく重なる**という意味で、視聴者重複ネットワークにおいて高接続度の位置にある。さらに、活動年数 vs 参加率の散布図(図2)でもスバルは古参(活動 7.7 年)でありながら参加率 0.99% と同年代の中で高めに位置し、図2の線形フ

ット線から正方向に外れる残差を持つ。

5.2 ホロライブ JP 本体 × DEV_IS 横断の高重複ペアと 3 項 lift

事務所単位(JP 本体 / DEV_IS)を跨ぐペアの最高位は **兎田ぺこら × 綺々羅々ヴィヴィ 15.66%**(順位 4 位/595 中)で、これは3期生内ペアぺこら×マリン 15.94%(3 位)に匹敵する。ヴィヴィを含む他の横断ペアはマリン×ヴィヴィ 11.85%(32 位)、ねね×ヴィヴィ 11.76%(33 位)、スバル×ヴィヴィ 11.74%(34 位)、おかゆ×ヴィヴィ 10.63%(68 位)等が並び、ヴィヴィは事務所跨ぎペアを複数持つタレントの一つとなっている。

これらヴィヴィを含むペアと既存 JP 本体タレントの関係構造を見るため、3 項重複の lift 値を計算した結果を表6に示す。lift は

$$\text{lift}(A, B, C) = \frac{P(A \cap B \cap C)}{P(A \cap B) \cdot P(C)}$$

と定義し、1.0 は独立、2.0 以上は3者の同時参加が独立予測値の2倍以上に集中していることを意味する。

すべての lift は独立予測値の2倍以上であり、ぺこら-ヴィヴィ層は多数の JP 本体古参タレントと統計的に強く結びついている。ねね(4.53)・こより(4.03)・マリン(3.96)が特に高く、これら3名はぺこら-ヴィヴィ層において独立な視聴行動からの超過参加が顕著である。

ただし重要な留意点として、**この3項結合の背後にあるメカニズムは本データからは切り分けることができない**。具体的には次の(i)～(iv)が同時に効きうる：

- (i) 直接的なコラボ機会による同時露出。
- (ii) ホロライブ全体に通底する共通興味(特定ゲーム・配信スタイル・話題等)。
- (iii) ある特定のハブタレント(ぺこら・スバル・ミオ等)を介した視聴者流入。

(iv) 単純な人気効果（参加者数の大きいタレントほどあらゆるペアで第三者として出現しやすい）。

特に「ヴィヴィを起点とする事務所横断ハブ」「ぺこらを起点とする DEV_IS 流入経路」のような起点と方向を含む構造的解釈は、横断スナップショット 1 点からは支持しえない。ペア・3 項の存在事実と lift 値の超過を記述するに留めるのが適切である。

なお、スバル絡みペアが多い件も同様で、上位 30 ペアの 12 組という分布は事実であるが、これがスバル中心の媒介性に由来するのか、スバルがコラボ機会の多い古参であることに由来するのか、共通の視聴者興味に由来するのかは本研究では確定できない。

5.3 DEV_IS (ReGLOSS / FLOW GLOW) の構造
DEV_IS 8 名は FLOW GLOW で参加率（登録者比 1.27~1.66%）が表 2 の上位に集中する。前節 (§4.4) で示した通り、参加率は活動年数と強い負相関を持つため、FLOW GLOW のデビューからの活動年数の短さ（1.5 年）がこの上位集中の主要因と解釈できる。線形フィット参加率 (%) = $-0.093 \times \text{年数} + 1.307$ を当てはめると、活動年数 1.5 年と 8 年（古参との差 6.5 年）では参加率の予測値はそれぞれ約 1.17% と 0.57% で、約 0.6 ポイントの差となり実測の上位下位の差と整合する。

ユニット内ユニーク率（表 3）は ReGLOSS 84.5%、FLOW GLOW 79.6% といずれも比較的高い。階層クラスタリング（図 4）ではらでん・はじめ（ReGLOSS）が外れ値位置を取り、ヴィヴィ・千速（FLOW GLOW）は §5.2 で示した通り JP 本体との横断ペア重複を複数持つ。DEV_IS 内でもタレントごとに視聴者重複の位置取りに差があることが示唆される。

5.4 らでん・はじめのアウトサイダー位置

階層クラスタマップ（図 4）でらでん・はじめは右下端に配置され、他のタレントとの Jaccard 係数がいずれも低い。らでんは 0 期生~FLOW GLOW の 34 タレント全てに対し Jaccard 7.5% 以下、はじめ

も同様の傾向を示す。両者とも ReGLOSS 所属であるにもかかわらず、ReGLOSS 内ペアでも比較的低い重複（らでん × はじめ 6.2%、らでん × 奏 6.7% 等）にとどまる。チャット参加者層において他タレントとの重なりが構造的に限定的であり、独自のファン層を持つことが示唆される。

5.5 期生別ユニット内ペア密度の比較

各期生（および所属ユニット）のメンバー同士の Jaccard 係数を 595 ペア中での順位として集計したものを表 7 に示す。同じ期生でも、ユニット内ペアの位置取りには大きなばらつきがある。

ゲーマーズが突出して内部ペアの密度が高い：6 ペア中 4 ペアが上位 16 以内（ミオ × おかゆ 6 位、フブキ × ミオ 8 位、おかゆ × ころね 10 位、ミオ × ころね 16 位）。これは 2018 年から続く同ユニットでの活動歴の長さと、その間に蓄積されたユニット内の相互コラボ機会が反映された結果と考えられる。

一方、**3 期生・5 期生は 1 ペアだけが突出して上位**（ぺこら × マリン 3 位、ラミィ × ねね 7 位）、**残り**は中位~下位となる。これは「定番コラボ」の存在と、それ以外のペアの相互視聴は限定的であることを示唆する。

0 期生は 10 ペア中 7 ペアが上位 330 以内だが、ロボ子絡みの 2 ペア（ロボ子 × みこ 554 位、ロボ子 × すいせい 565 位）が極端に低い。ロボ子の独自ファン層がユニット内でも相互視聴が薄いことを示す。

1 期生は内部 3 ペア全てが中下位（259, 543, 588 位）であり、古参ユニットでありながらメンバー間の相互視聴は薄い。フブキ・まつり・アキロゼ・赤井はあと（休止中で対象外）の各タレントが個別のファン層を持つことを示唆する。

5.6 固定ファン率分布

固定ファン率は 4.2~15.6% の範囲に分布した。比較的高い値を示すタレント（みこ・わため・アキロゼ・ぺこら・AZKi）はいずれも 2018 年以前にデビューした古参である。これは、デビュー後の年数の経過とともに「全配信を継続的に追う固定層」が累

積するという、活動歴に伴う自然な蓄積効果と整合する (§4.4 の活動年数の負相関は参加率に対するものだが、固定ファン率は逆に活動年数と正の関係を示唆する。両者は分母が異なる別指標である)。値域の下端付近のタレント (まつり・ルイ・千速・枢・ねね) は配信スタイル・サンプル構成等が多様であり、本研究のサンプル (各 10 配信) のみから個別タレントについて因果的な解釈を導くことは早計である。

5.7 RQ への応答

- **RQ1:** 対象 35 名のユニーク登録者数の下限値は約 **2,289 万人** (合算 5,408 万人の 42.3%)。
- **RQ2:** 階層クラスタリングは期生境界の明瞭な再現を示さず、代わりに「古参 vs 新人」「ハブ vs アウトサイダー」のような別軸の構造が支配的となる。期生別内部ペア密度はゲーマーズが突出して高く、1 期生が逆に低い等、期生によって明確な差がある。
- **RQ3:** 複推し数分布は 1 タレント単独 60.9% を頂点とするべき乗則的減衰を示し、35 タレント全参加の超ヘビーユーザーは 15 人 (0.009%)。分布の滑らかさは本研究のサンプリング設計が視聴行動の構造を捉えるに足る情報量を持つことを事後的に裏付ける。
- **RQ4:** チャット参加率は活動年数と強い負の線形関係 (Pearson $r=-0.626$) を示す。登録者数の独立効果は活動年数を統制するとほぼ消失する (偏相関 -0.093) 一方、活動年数の独立効果は強く保たれる (偏相関 -0.514)。重回帰の決定係数は 0.397 で、残り約 60% は個別タレントのコンテンツ性等に由来する変動と解釈される。
- **RQ5:** 上位 30 ペアのうち 12 組が大空スバルを含むペアである。ホロライブ JP 本体×DEV_IS 事務所横断ペアでは綺々羅々ヴィヴィを含むものが上位に集中し、最高位はぺこら×ヴィヴィ 15.66% (4 位/595)。ぺこら×ヴィヴィペアと既存 JP 本体タレントの 3 項 lift はねね 4.53、こより 4.03、マリン 3.96 等いず

れも独立予測値の 2 倍以上だが、これら結合の背後メカニズム (直接コラボ・共通興味・媒介効果・人気効果) の切り分けは横断 1 点のデータからは原理的に困難である。

6 限界

本研究の結果解釈は、後掲する表 8 の限界・留意点を伴う。これらは主にデータ取得経路の特性とサンプリング設計の制約に起因しており、構造的に完全な解消は困難である。

特に影響が大きいのは **ROM 視聴者の除外**と **サンプル期間の非均一性**の 2 点である。前者は本手法が原理的にチャット投稿者しか観測できないことに由来し、登録者全体の重複率は本研究で得られた値より高くなる方向に乖離する。本研究のユニーク登録者数推定値を「下限」と明示しているのはこの理由による。後者はタレントごとに 10 配信を選択する際、配信頻度の差から自然に発生する時間幅の違いであり、長期サンプルを持つタレントほどユニーク参加数が累積的に大きくなる傾向を持つ。

加えて、**ユニット帰属の重複** (白上フブキは 1 期生・ゲーマーズ両所属でユニット集計に重複計上)、**手動除外リストの主観性** (95 件の除外判定)、**対象外タレントの存在** (赤井はあと・癒月ちょこ・ラプラス・ダークネス・虎金妃笑虎の 4 名は活動量低調により 10 配信確保不可、 Σ 登録者数からも除外) が挙げられる。

7 結論

ホロライブ日本拠点 35 名のライブチャット投稿者個人 ID を用いて、視聴者重複構造の下限推定を行った。対象 35 名全体のユニーク登録者数は約 **2,289 万人** (合算 5,408 万人の 42.3%) と推定された。

集団レベルの観察として、複推し数分布は 1 タレント単独 60.9% を頂点として急速に減少しつつ 35 タレント全範囲で非ゼロを保つ滑らかな分布を示す。

35 名規模・160,449 ユーザーに対しこの分布が安定して観察されたことは、サンプリング設計（各 10 配信、コラボ・記念枠等の事前除外）が視聴行動の構造的特徴を捉えるに足る情報量を保っていることを事後的に支持する。チャット参加率は活動年数に対し負の線形関係（Pearson $r=-0.626$ 、線形フィット参加率（%） $= -0.093 \times \text{年数} + 1.307$ 、重回帰 $R^2=0.397$ ）を示し、登録者数の効果は活動年数を統制するとほぼ消えることから、**活動年数が参加率減衰の主要因**であることが定量的に示された。

個別深掘り分析では、上位 30 ペアのうち 12 組が大空スバル絡みであるという分布、ぺこら × ヴィヴィ（15.66%、4 位/595）を頂点とする DEV_IS × JP 本体事務所横断の九重複ペア群の存在、ぺこら-ヴィヴィ層と JP 本体古参との 3 項 lift がいずれも独立予測値の 2~4.5 倍に達する結合構造、**らでん・はじめがクラスターの外れ値位置を保持すること、そして期生別ユニット内ペアの密度には大きな差があり、ゲーマーズが突出して高い・1 期生が顕著に低い等のパターンを明らかにした**。なお、これら結合の背後メカニズム（直接コラボ・共通興味・媒介効果・人気効果）の切り分けは横断スナップショット 1 点からは原理的に困難であり、構造的観察にとどまる。

今後の発展：本研究のデータ取得手法（yt-dlp による配信単位チャットリプレイ取得）はアーカイブが残る限り過去配信にも適用可能である。新人タレントのデビュー前後を含む複数時点でスナップショットを構築すれば、新人視聴者集合と既存タレント視聴者集合の交差を直接測定することで、視聴者流入の方向と量を観測できる。これにより、本研究では切り分けえなかった結合メカニズムの一部（少なくとも時間的先後関係に基づく流入仮説）の検証が可能となる。本研究の枠組み（35 名規模・10 配信固定サンプル・バイナリ参加行列）は同一手法を時点別に並列適用するだけで縦断分析に拡張でき、視聴者構造の時間発展研究への自然な接続を持つ。

参考文献

- [1] (arXiv 2603.23773, 2026 年 3 月) “Concurrent Streaming, Viewer Transfers, and Audience Loyalty in a Creator Ecosystem: A Minute-Level Longitudinal Study”. <https://arxiv.org/abs/2603.23773>
- [2] (arXiv 2512.10240, 2025 年 12 月) “The Circulate and Recapture Dynamic of Fan Mobility in Agency-Affiliated VTuber Networks”. <https://arxiv.org/abs/2512.10240>
- [3] (arXiv 2502.01553, 2025 年 2 月) “Virtual Stars, Real Fans: Understanding the VTuber Ecosystem”. <https://arxiv.org/abs/2502.01553>
- [4] JSAI 2025 「VTuber 市場におけるクリエイター属性とファン基盤の分析」. https://www.jstage.jst.go.jp/article/pjsai/JSAI2025/0/JSAI2025_2Win529/_article/-char/ja
- [5] D2CR CANVAS 「VTuber タレントのファン層を定量評価する挑戦！「VTuber2Vec」開発の舞台裏」. <https://canvas.d2cr.co.jp/vtuber/>

本分析は *yt-dlp* によって取得したライブチャットリプレイの *JSON* データのみを使用した。記載の *arXiv* リポジトリ番号・著者名は参考に過ぎず、実引用時は出版情報の確認が必要である。

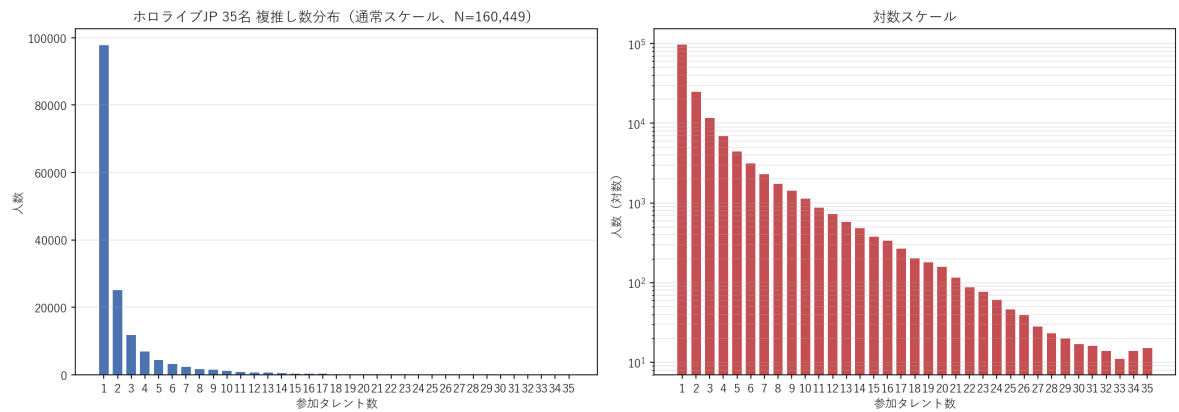


図1. 複推し数分布。左：通常スケール、右：対数スケール。横軸は1 ユーザーが参加したタレント数（1～35）、縦軸は該当人数。

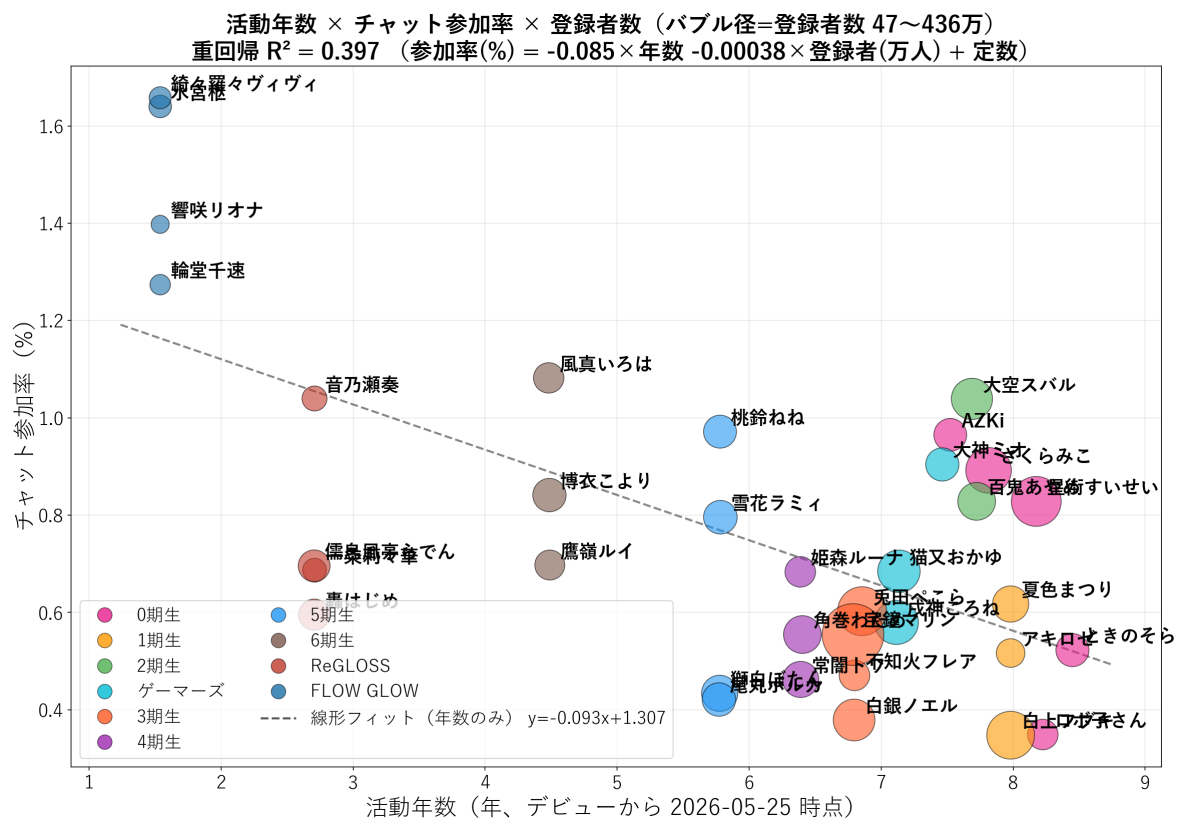


図2. 活動年数 × チャット参加率（リニアスケール）。バブル径は登録者数（最小 47 万～最大 436 万）に比例。破線は年数のみを説明変数とする線形フィット。

JP 35 talents chat overlap (top 40 patterns)

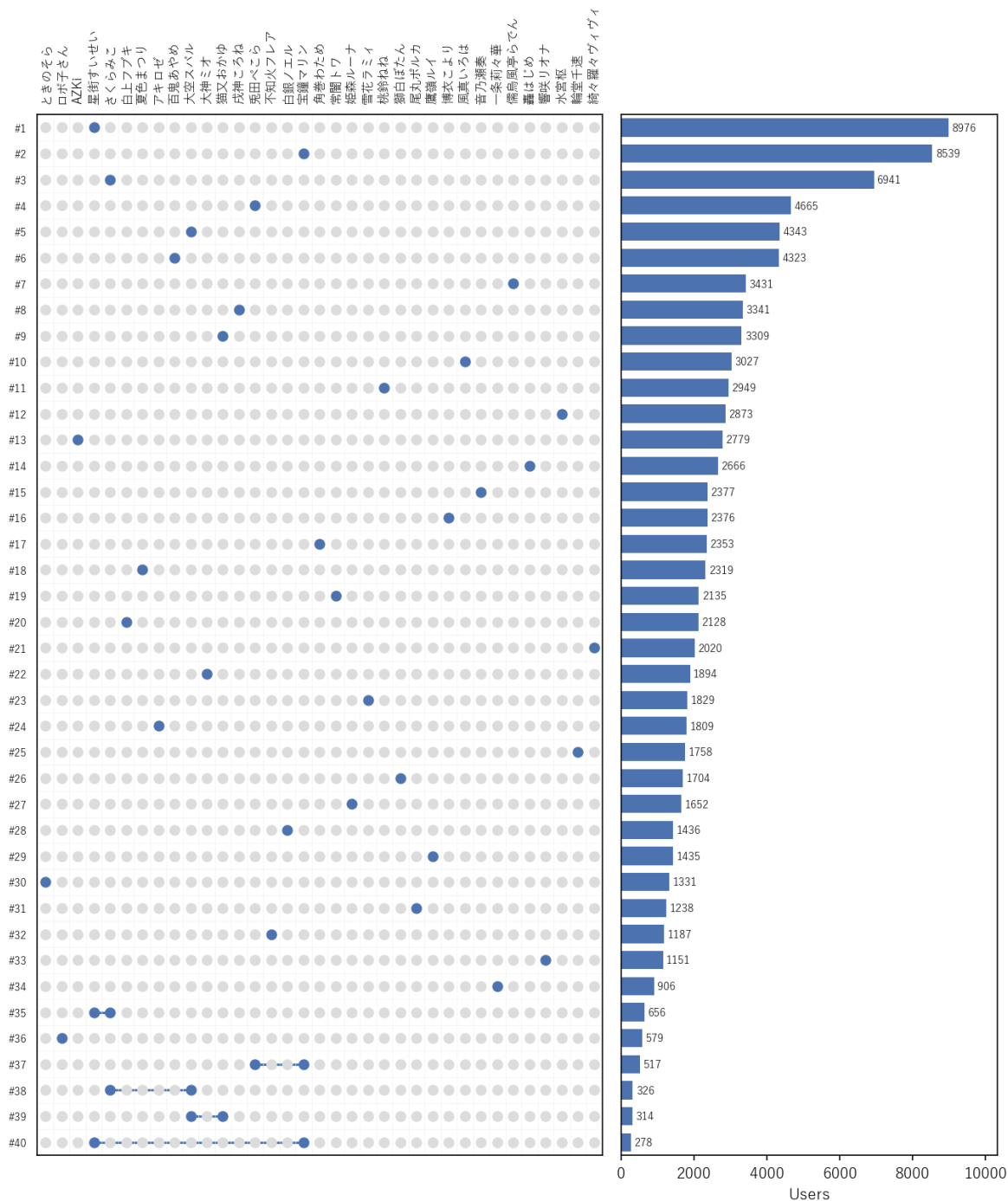


図3. UpSet Plot: 参加タレント数別の参加者分布（上位 40 パターン）

ホロライブJP 35名 Jaccard係数 クラスタマップ（階層クラスタリング順, average linkage）

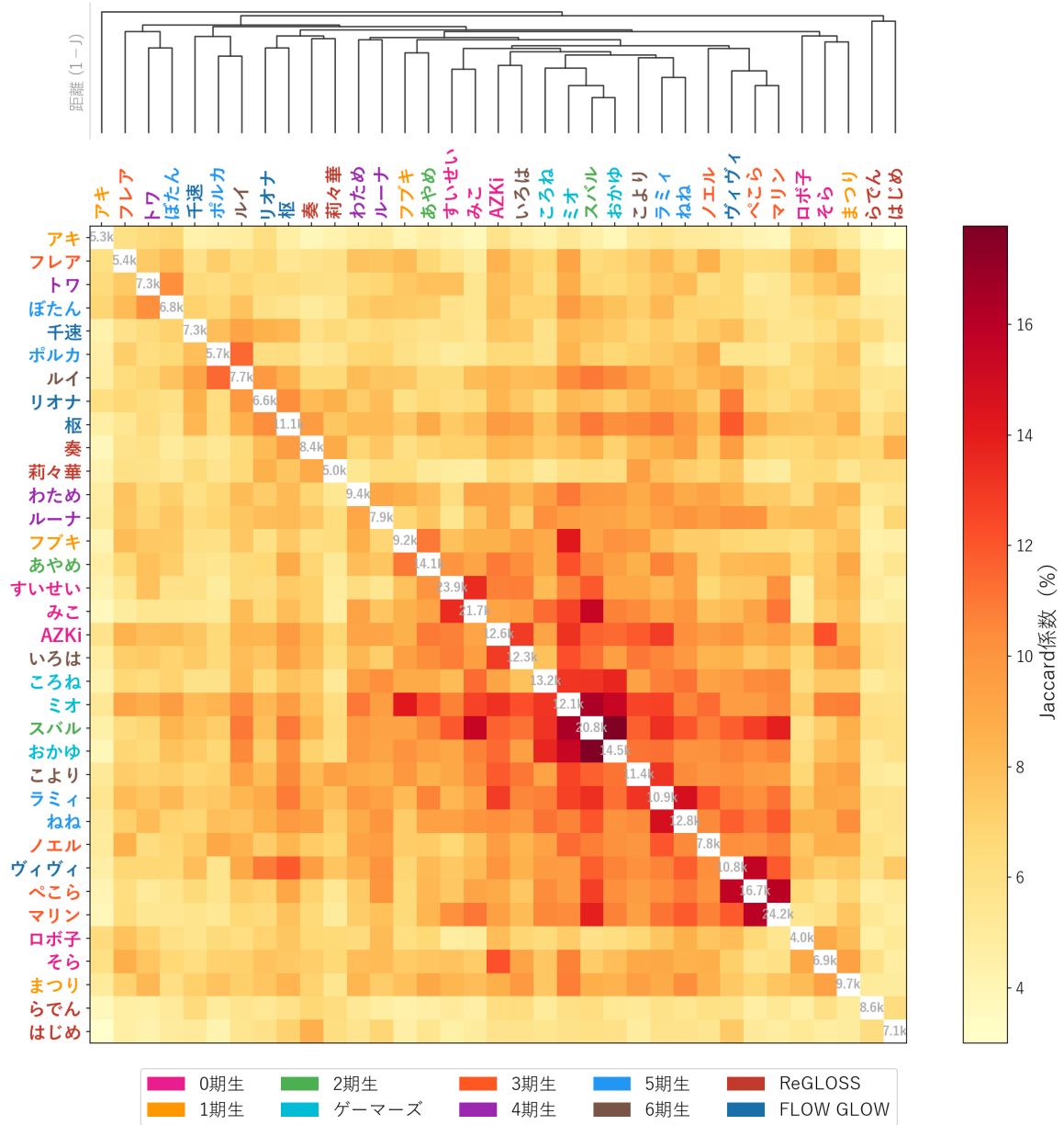


図4. ペア間 Jaccard 係数のクラスタマップ (35 名、階層クラスタリング順、average linkage)。対角線セル内は各タレントのユニーク参加者数 (千単位)。

表1. 除外基準とその根拠

除外カテゴリ	根拠
コラボ配信（事務所内・外）	相手タレントのファンが一時流入し、通常の視聴者構成を歪める
記念・生誕・周年・3D お披露目	普段は来ない層が大量流入する
マイルストーン耐久配信	同上
ゲームシリーズの続編（#2以降、第N回、N回目等）	前話視聴者の生存バイアスが生じる
企業PR・スポンサー特別配信	通常ファン以外の流入経路が存在し得る
チャットリプレイ未提供配信	チャットJSON取得不可（メン限・地域制限等）

表2. 35名のチャット参加状況（10配信固定、参加率降順上位/下位5名）。太字は最大値・最小値。

タレント	ユニット	登録者数（万人）	参加率	ユニーク参加数	固定ファン率
綺々羅々ヴィヴィ	FLOW GLOW	65.0	1.66%	10,778	7.3%
水宮枢	FLOW GLOW	67.5	1.64%	11,072	5.2%
響咲リオナ	FLOW GLOW	46.9	1.40%	6,556	9.4%
輪堂千速	FLOW GLOW	57.3	1.27%	7,299	5.9%
音乃瀬奏	ReGLOSS	80.4	1.04%	8,360	11.3%
⋮					
不知火フレア	3期生	115.0	0.47%	5,410	11.2%
白銀ノエル	3期生	205.0	0.38%	7,763	9.1%
白上フブキ	1期生/ゲーマーズ	265.0	0.35%	9,207	9.0%
ロボ子さん	0期生	115.0	0.35%	4,012	7.2%

表3. ユニット別の重複構造とユニーク登録者数推定（下限値）。「対象全体」は分析対象35名で計算。フブキは1期生・ゲーマーズの両所属で双方に計上。

ユニット	人数	登録者数合計（万人）	ユニーク参加数	ユニーク率	推定登録者数（万人）
0期生	5	779.0	52,918	76.6%	596
1期生	3	524.0	21,725	89.9%	471
2期生	2	370.0	31,553	90.5%	335
ゲーマーズ	4	838.0	36,730	75.0%	628
3期生	4	1,033.0	42,260	78.2%	808
4期生	3	442.0	21,517	87.7%	388
5期生	4	562.0	29,105	80.3%	451
6期生	3	360.0	26,667	84.8%	305
ReGLOSS	4	396.9	24,602	84.5%	335
FLOW GLOW	4	236.7	28,404	79.6%	188
対象全体（35名）	35	5,407.6	160,449	42.3%	2,289

表4. 活動年数・登録者数・チャット参加率の単純相関・偏相関・重回帰 (N=35、リニア空間)。

関係	r または係数	p 値	備考
単純相関 (Pearson)			
活動年数 vs 参加率	-0.626	0.0001	古参ほど参加率低い
活動年数 vs 登録者数	+0.584	0.0002	古参ほど登録者多い
登録者数 vs 参加率	-0.425	0.0110	登録者多いほど参加率低い
偏相関			
活動年数 vs 参加率 (登録者数を統制)	-0.514	—	年数の独立効果が残る
登録者数 vs 参加率 (活動年数を統制)	-0.093	—	登録者数の独立効果は消失
重回帰 参加率 (%) = $a \cdot \text{年数} + b \cdot \text{登録者 (万人)} + c$			
a (年数係数)	-0.0853	—	年数 +1 年で参加率 -0.085 ポイント
b (登録者係数)	-0.000384	—	登録者 +100 万人で参加率 -0.0384 ポイント
c (定数項)	+1.321	—	
R^2	0.397	—	残り約 60% は個別要因

表5. Jaccard 係数上位 10 ペア。「同」= 同じ運営定義ユニット。フブキは 1 期生・ゲーマーズの両所属。

#	タレント A	タレント B	A 所属	B 所属	Jaccard	共視聴者数
1	大空スバル	猫又おかゆ	2 期生	ゲーマーズ	17.78%	5,327
2	大空スバル	大神ミオ	2 期生	ゲーマーズ	16.36%	4,624
3	兎田ぺこら	宝鐘マリン	3 期生	3 期生 (同)	15.94%	5,618
4	兎田ぺこら	綺々羅々ヴィヴィ	3 期生	FLOW GLOW	15.66%	3,719
5	さくらみこ	大空スバル	0 期生	2 期生	15.51%	5,701
6	大神ミオ	猫又おかゆ	ゲーマーズ	ゲーマーズ (同)	15.46%	3,565
7	雪花ラミィ	桃鈴ねね	5 期生	5 期生 (同)	14.73%	3,047
8	白上フブキ	大神ミオ	1 期生/ゲーマーズ	ゲーマーズ (同)	14.15%	2,644
9	大空スバル	宝鐘マリン	2 期生	3 期生	13.87%	5,475
10	猫又おかゆ	戌神ころね	ゲーマーズ	ゲーマーズ (同)	13.65%	3,323

表6. ペこら × ヴィヴィペアと第三者 C の 3 項 lift。lift = $P(A \cap B \cap C) / (P(A \cap B) \cdot P(C))$ 、独立 = 1.0、N=160,449。

第三者 C	C 参加者数	3 項共視聴者 $ A \cap B \cap C $	lift
桃鈴ねね	12,825	1,348	4.53
博衣こより	11,356	1,062	4.03
宝鐘マリン	24,170	2,219	3.96
大神ミオ	12,116	1,050	3.74
戌神ころね	13,150	1,126	3.69
猫又おかゆ	14,512	1,238	3.68
AZKi	12,642	1,076	3.67
大空スバル	20,779	1,661	3.45
白上フブキ	9,207	701	3.28
さくらみこ	21,676	1,184	2.36
星街すいせい	23,851	1,147	2.07

表7. 各期生・所属ユニットの内部ペア Jaccard 順位（全 595 ペア中、上位ほど高重複）。ゲーマーズは内部 6 ペア中 4 ペアが上位 16 以内に集中する。

ユニット（人数）	内部ペア数	595 中の順位（昇順、最大 3 組まで例示）
ゲーマーズ（4）	6	6, 8, 10, 16 , 97, 172
3 期生（4）	6	3 , 63, 95, 197, 434, 443
5 期生（4）	6	7 , 220, 257, 304, 361, 404
0 期生（5）	10	11, 24, 60, ..., 554, 565
6 期生（3）	3	46, 137, 246
2 期生（2）	1	72
ReGLOSS（4）	6	170, 185, 385, 437, 440, 446
4 期生（3）	3	158, 375, 406
FLOW GLOW（4）	6	31, 55, 83, 195, 214, 258
1 期生（3）	3	259, 543, 588

表8. 本研究の限界と留意点

項目	内容
ROM 視聴者の除外	本データはチャット投稿者のみ。登録者の約 0.35～1.66% に相当
チャット投稿者バイアス	コア層偏重により複数タレント掛け持ち傾向が高い。ユニーク率は下限値
サンプル期間の非均一性	タレントごとに最古サンプル日が異なる。長期サンプルほど参加者累積が大きい
手動除外の主観性	自動フィルタで捕捉できないコラボ等の 95 件は著者判断による除外
分析対象の除外	件数不足の 4 名（赤井はあと・癒月ちょこ・ラプラス・ダークネス・虎金妃笑虎）は Σ 登録者数からも除外
ユニット帰属の重複	白上フブキは 1 期生・ゲーマーズ両所属でユニット集計に重複計上
登録者数の時点差	分析時点（2026 年 5 月）の値を使用、最古サンプル時点との乖離あり
続編バイアスの残存	自動・手動除外でも完全には捕捉しきれない事実上の続編が残る可能性
単一時点データ	時系列的な変化（経時推移）は本研究から議論不可。複数時点スナップショットの取得が原理的拡張
3 項結合メカニズム解釈	ペア重複率・3 項 lift は構造的な視聴者重なりを示すが、その背後（直接コラボ・共通興味・媒介効果・人気効果）の切り分けは横断 1 点データからは原理的に困難
固定ファン率の因果解釈	各 10 配信のサンプルから配信スタイル等への因果的な解釈は困難
重回帰の残差解釈	重回帰の決定係数 0.397 が示す残差 60% を構成する個別要因の特定は本研究の範囲外